33561번 - 임스의 땅따먹기 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	1024 MB	440	256	212	56.989%

문제

임스는 $N \times N$ 크기의 격자판 모양의 국가에서 살고 있다. 격자판의 i행 j열에 위치한 칸에는 해당 칸의 가치를 나타내는 음이 아닌 정수 w_{ij}가 적혀 있다.

임스는 가지고 있는 땅의 일부분을 자신의 영역으로 정복하려고 한다. 임스가 정복하려고 하는 영역은 다음 조건을 만족해야 한다.

- 임스의 영역은 각 변이 격자판과 평행한 **정사각형** 영역이다. 구체적으로 영역은 $1 \le a \le b \le N, 1 \le c \le d \le N, b - a = d - c$를 만족하는 정수 (a, b, c, d)에 대하여 다음과 같이 정의한다.
  - $a \le x \le b, c \le y \le d$를 만족하는 정수 x, y에 대해 x행 y열에 위치한 칸은 영역에 포함되어야 한다.
  - $a \le x \le b, c \le y \le d$를 만족하지 않는 $1 \le x, y \le N$에 대해 x행 y열에 위치한 칸은 영역에 포함되지 않아야 한다.
- 임스는 가치가 없는 땅을 싫어하기 때문에 영역 내부에는 **가치가 0인 칸은 없어야 한다.** 즉, (a, b, c, d)로 정의된 영역에 대하여 $a \le x \le b$, $c \le y \le d$를 만족하는 모든 정수 x, y에 대해 $w_{xy} \ne 0$을 만족해야 한다.
- 영역의 가치는 영역 내부 칸의 가치의 합으로 정의된다. 즉, (a, b, c, d)로 정의된 영역의 가치는 $\sum_{a \le x \le b \wedge c \le y \le d} w_{xy}$이다.

하지만 임스는 가치가 없는 칸이 너무 많다는 것을 알게 되었다. 그래서 가치가 없는 칸에 건물을 건설해 가치를 올리고자 한다. 임스는 총 K개의 설계도를 가지고 있으며, 임스는 이 중 최대 K개를 사용하여 가치가 없는 칸에 건물을 건설할 수 있다.

- 임스는 가지고 있는 K개의 설계도 중 i번째 설계도는 d_i의 가치를 가지고 있다.
- d_i의 가치를 가지고 있는 설계도를 사용하면 해당 칸에 가치가 d_i인 건물을 건설할 수 있으며, 이로 인해 해당 칸의 가치가 d_i 증가한다.
- 임스는 현재 가치가 없는 칸마다 설계도를 **최대 한 번 사용하여** 가치를 올릴 계획이다.
- 한 번 사용한 설계도는 다시 사용할 수 없다.

임스는 자신이 가지고 있는 설계도를 적절히 사용한 후, 영역 중 가치가 최대인 영역을 자신의 영역으로 정복하려고 한다. 하지만 가치가 최대인 영역이 어디인지 계산하지 못하고 있다. 임스를 도와주자!

입력

첫 번째 줄에 임스가 가지고 있는 땅의 크기를 나타내는 정수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 500)$

다음 N개의 줄에 걸쳐 i번째 줄에 N개의 음이 아닌 정수 w_{ij}가 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le w_{ij} \le 9)$

$N + 2$번째 줄에 임스가 가지고 있는 설계도의 개수 K가 주어진다. $(1 \le K \le 100\,000)$

$N + 3$번째 줄에 임스가 가지고 있는 설계도의 가치 $d_1, d_2, \cdots, d_K$가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le d_i \le 9)$

출력

첫 번째 줄에 임스가 가진 설계도를 적절히 사용한 후 가치가 최대인 영역의 가치를 구해 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
1 0 0
0 1 3
0 4 1
1
3
```

예제 출력 1 복사

```
9
```

예제 입력 2 복사

```
5
9 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 1
1 0 1 1 0
0 1 1 1 1
2
7 8
```

예제 출력 2 복사

```
17
```

예제 입력 3 복사

```
3
7 0 0
0 2 0
0 0 2
1
8
```

예제 출력 3 복사

```
8
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 유틸컵 (/category/867) > 제2회 유틸컵 (/category/detail/4443) 🟥🟩🟦번

- 문제를 만든 사람: lms0806 (/user/lms0806)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), dkim110807 (/user/dkim110807), dong5995 (/user/dong5995), jinhan814 (/user/jinhan814), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모